

PROYECTO FINAL

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO MEDIANTE n8n

ResearchFlow

Asistente de investigación automatizado y verificable con n8n

Sistema desplegado y verificado en producción

<https://n8n.camba.tech> · <https://chat.camba.tech>

Estudiante: Daniel Cueto Torrico

Programa: Automatización de Negocios con n8n

Institución: Embajada de los Estados Unidos

Docente: Ph.D. Milton Cayo Blanco

9 de julio de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Introducción	3
3. Requisitos Mínimos del Proyecto	3
4. Planteamiento del Problema	4
5. Objetivos	4
5.1. Objetivo General	4
5.2. Objetivos Específicos	4
6. Marco Teórico	4
7. Análisis del Negocio	5
7.1. Descripción del Negocio	5
7.2. Proceso Seleccionado	5
8. Estudio de Viabilidad	5
8.1. Viabilidad Técnica	5
8.2. Viabilidad Económica	5
8.3. Viabilidad Operativa	6
9. Diseño de la Solución	6
9.1. Arquitectura General	6
9.2. Herramientas Utilizadas	6
10. Diseño del Flujo de Trabajo	7
10.1. Descripción de Nodos	7
11. Implementación	8
11.1. Entorno de producción	8
11.2. Prueba integral end-to-end (exitosa)	8
11.3. Problemas resueltos durante el despliegue	9
11.4. Canal de chat: simulador desplegado	9
12. Resultados	10
13. Retorno de Inversión (ROI)	11

14.Análisis Económico	11
14.1. Costos	11
14.2. Beneficios	11
15.Conclusiones	11
16.Recomendaciones	12
17.Bibliografía	12
18.Rúbrica de Evaluación	12
19.Anexos	13

1. Resumen Ejecutivo

Problema: investigar un tema a fondo de forma manual (buscar fuentes, filtrar su calidad, extraer datos, construir gráficos y redactar un artículo) toma entre 4 y 6 horas por tema, y es propenso a sesgos, cifras sin respaldo y fuentes dudosas.

Sector objetivo: creador de contenido / analista independiente que produce artículos y análisis basados en investigación.

Solución propuesta: ResearchFlow, un asistente construido sobre n8n con **cuatro workflows**: (1) *Investigación profunda* (webhook → Postgres → playbook editable → Gemini 2.5 Flash en 3 fases con *Google Search grounding* → artículo HTML con gráficos por Gmail); (2) *Ideas por WhatsApp* (AI Agent con memoria vía Evolution API); (3) *Digest semanal*; y (4) *Demo sin credenciales*.

Herramientas: n8n, PostgreSQL 16, Gemini 2.5 Flash + grounding, QuickChart, Gmail, Google Sheets, Evolution API (WhatsApp), Caddy (HTTPS) y Docker sobre un droplet de DigitalOcean con dominio propio `camba.tech`.

Beneficios y resultados: una investigación pasa de 4–6 horas a ~10 minutos de ejecución más una revisión breve, con costo marginal de centavos. Por reglas duras del playbook nunca se inventan cifras ni fuentes. **El sistema fue desplegado y verificado end-to-end en producción**, con entrega real de artículos por correo (Sección 11).

2. Introducción

La transformación digital permite convertir procesos repetitivos en flujos automatizados y medibles. El trabajo de investigación para contenido y análisis sigue siendo mayormente manual: se recibe una idea, se abren decenas de pestañas, se evalúan fuentes a ojo, se transcriben cifras a una hoja de cálculo y se redacta. Al agregar IA generativa sin proceso aparece un riesgo nuevo: respuestas fluidas que mezclan hechos comprobados con inferencias y cifras inventadas.

Situación actual del negocio: el analista invierte 4–6 h por tema, pierde ideas en canales dispersos y no tiene un archivo histórico reutilizable. **Necesidad de automatización:** industrializar la investigación con control de calidad y trazabilidad. **Importancia de la transformación digital:** pasar de un proceso artesanal a uno medible y escalable. **Justificación de n8n:** orquesta webhooks, IA, base de datos, APIs y notificaciones en flujos versionables y self-hosted, ideal para este proceso intelectual.

3. Requisitos Mínimos del Proyecto

Requisito obligatorio	Cómo se cumple en ResearchFlow
Un Trigger	Tres: Webhook <code>/webhook/researchflow</code> , Webhook <code>/webhook/researchflow-whatsapp</code> (Evolution) y Schedule Trigger (digest, lunes 8am).
Al menos tres integraciones externas	Seis: Gemini API (con grounding), Gmail, Google Sheets, Evolution API, QuickChart y PostgreSQL.
Base de datos o Google Sheets	Ambos: Postgres 16 (7 tablas) y Google Sheets (hoja <code>datasets</code>).

Requisito obligatorio	Cómo se cumple en ResearchFlow
Proceso automatizado de comunicación	Artículo HTML por Gmail, avisos y conversación por WhatsApp, digest semanal.
Evidencias funcionales	Workflows desplegados y activos, ejecuciones verdes, artículo entregado por correo, registros en Postgres (Anexos).
Análisis económico	ROI y costos reales (Secciones 13 y 14).
Documentación técnica	Informe, manual técnico, manual de usuario, esquema SQL y guía de despliegue.

4. Planteamiento del Problema

Procesos manuales existentes: búsqueda de fuentes, evaluación de calidad a ojo, extracción de cifras, armado de gráficos y redacción. **Tiempo invertido:** 4 a 6 horas por tema. **Errores frecuentes:** cifras sin fuente asociada, sesgo de selección de fuentes, mezcla de hechos con opiniones. **Costos asociados:** horas de trabajo del analista y riesgo reputacional por publicar datos indefendibles. **Impacto en la productividad:** solo 1–2 investigaciones por semana; las ideas llegan por canales dispersos y se pierden; no existe base histórica reutilizable. **Oportunidades de mejora:** automatizar captura, investigación metódica con IA, registro trazable y comunicación, con reglas de calidad estrictas que la IA debe cumplir.

5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Implementar con n8n un asistente de investigación automatizado que transforme un tema o pregunta en un artículo verificable con gráficos, reduciendo el tiempo de 4–6 horas a minutos, con trazabilidad completa de fuentes y comunicación automática por Gmail y WhatsApp.

5.2 Objetivos Específicos

- Analizar el proceso manual y codificar la metodología del usuario en un *playbook* editable en base de datos.
- Diseñar el flujo automatizado: 4 workflows en n8n.
- Implementar la solución: Gemini en 3 fases con grounding, Postgres, Sheets, QuickChart, Gmail y WhatsApp.
- Realizar pruebas unitarias e integrales.
- Evaluar las mejoras obtenidas y desplegar en producción (droplet con HTTPS).

6. Marco Teórico

Automatización de procesos: uso de tecnología para ejecutar tareas repetitivas con mínima intervención humana. ResearchFlow automatiza un proceso intelectual completo. **Transforma-**

ción digital: rediseño de procesos con herramientas digitales; la investigación pasa de artesanal a industrializada. **BPM:** el proceso “investigar un tema” se modeló en fases explícitas (playbook) y sus estados viven en la base de datos. **Integración de aplicaciones:** n8n conecta landing web, Postgres, Gemini, QuickChart, Gmail, Sheets y WhatsApp. **APIs REST:** el proyecto consume `generateContent` de Gemini, `sendText` de Evolution y QuickChart por URL. **Webhooks:** endpoints HTTP que reciben eventos y disparan workflows. **IA aplicada a negocios y grounding:** el grounding con Google Search ancla las respuestas de Gemini en resultados web reales y citables; combinado con reglas duras (no inventar cifras ni fuentes) la IA se vuelve auditable. **Plataforma n8n:** automatización visual self-hosted que conecta triggers, nodos de transformación, bases de datos, APIs y nodos de IA en flujos versionables en JSON.

7. Análisis del Negocio

7.1 Descripción del Negocio

Nombre/perfil: analista de contenido independiente. **Sector económico:** creación de contenido, análisis e investigación aplicada. **Productos o servicios:** artículos con datos y gráficos, informes breves, backlog de temas. **Clientes objetivo:** el propio analista (asistente personal), extensible a equipos de contenido, consultores y estudiantes. **Problemas identificados:** tiempo alto por tema, riesgo por fuentes dudosas, pérdida de ideas y ausencia de archivo histórico.

7.2 Proceso Seleccionado

Investigación completa de un tema, desde la captura de la idea hasta la entrega del artículo verificable. Una persona envía un tema (y opcionalmente una pregunta) por la landing o WhatsApp. Sin pregunta: el sistema propone 3–5 preguntas investigables y las guarda como ideas. Con pregunta: responde “en proceso” y ejecuta la investigación en 3 fases con búsqueda web real, clasifica afirmaciones (hecho/hipótesis/opinión), extrae datasets con fuente, genera gráficos, guarda todo en Postgres y Sheets, y entrega el artículo por Gmail con aviso por WhatsApp.

8. Estudio de Viabilidad

8.1 Viabilidad Técnica

Todos los nodos usados (Webhook, Set, Code, IF, Postgres, HTTP Request, Gmail, Google Sheets, Schedule Trigger, AI Agent con modelo Gemini y memoria) son estándar de n8n. El stack (Caddy, n8n, Postgres 16, Redis, Evolution API) corre con Docker Compose sobre un droplet de DigitalOcean. **La viabilidad técnica quedó confirmada: el sistema está desplegado y operativo en producción.**

8.2 Viabilidad Económica

Droplet cubierto por créditos de DigitalOcean; régimen posterior de 4 GB a \$24/mes. Gemini 2.5 Flash cuesta centavos por investigación. QuickChart, Vercel, Evolution API (open source) y las APIs de Google Workspace: \$0. Dominio `camba.tech`: ~\$30/año. No hay licencias de software.

8.3 Viabilidad Operativa

El usuario solo llena un formulario o escribe por chat; el sistema hace el resto. La metodología es editable sin tocar los flujos (registro `playbook_investigacion` en `app_settings`). La supervisión humana se conserva: revisión del artículo antes de publicar y elementos marcados `requiere_verificacion` explícitos.

9. Diseño de la Solución

9.1 Arquitectura General

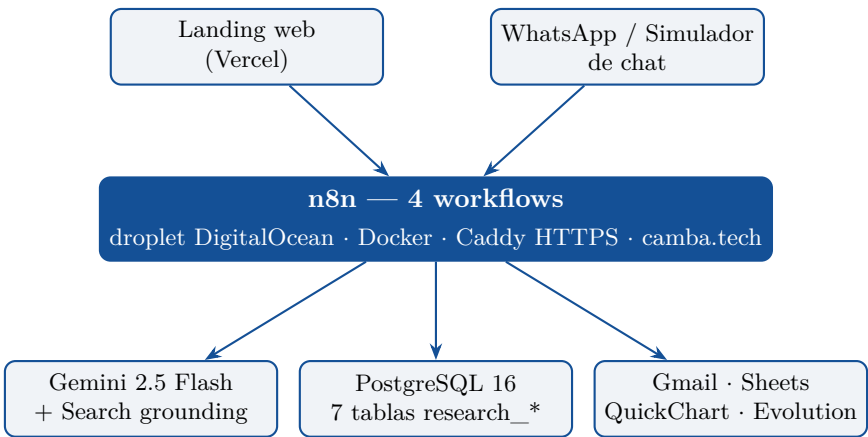


Figura 1: Arquitectura de la solución

9.2 Herramientas Utilizadas

Herramienta	Función
n8n (Docker)	Orquestación de los 4 workflows.
PostgreSQL 16	Solicitudes, fuentes, evidencia, datasets, ideas y configuración (playbook).
Gemini 2.5 Flash + grounding	Investigación en 3 fases, generación de preguntas, refinado de ideas, digest.
QuickChart	Gráficos PNG por URL sin API key.
Gmail / Google Sheets (OAuth2)	Entrega del artículo y repositorio de datasets.
Evolution API v2.2	Canal WhatsApp (captura de ideas, comandos y avisos).
Caddy + dominio cambia.tech	Reverse proxy con HTTPS automático (Let's Encrypt).
Vercel	Landing con rewrite /api/investigar (evita CORS).

10. Diseño del Flujo de Trabajo

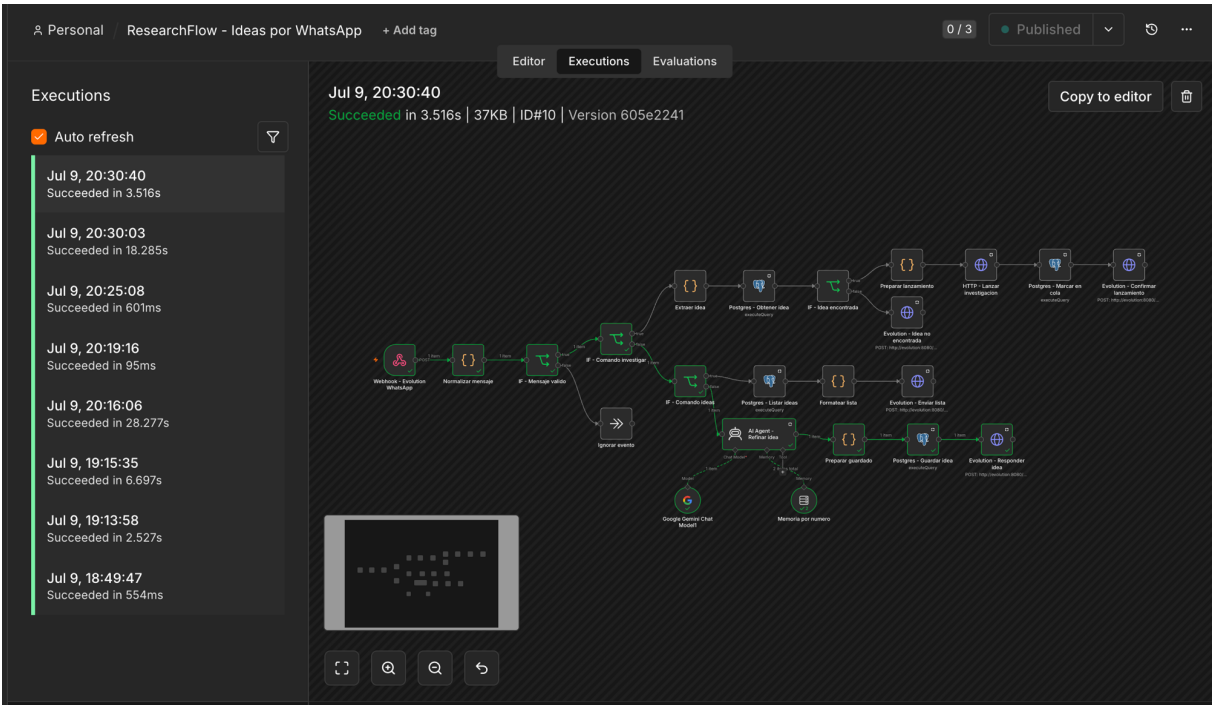


Figura 2: Flujo de trabajo implementado en n8n (ejecución exitosa, todos los nodos en verde)

Workflow principal: `n8n_workflow_research_production.json`. Recibe la solicitud por webhook, la registra en Postgres, carga el playbook y ejecuta la investigación en 3 fases (base y profundización con grounding, síntesis en JSON estricto), valida datasets, arma los gráficos y el artículo HTML, guarda la evidencia y entrega por Gmail, WhatsApp y Google Sheets.

10.1 Descripción de Nodos

Nodo	Función
Webhook	Recepción de solicitudes (landing, WhatsApp o simulador).
Normalizar solicitud	Estandariza nombre, email, whatsapp, tema, pregunta y canal.
Postgres — Registrar / Cargar playbook	INSERT con RETURNING id; lee la metodología editable de <code>app_settings</code> .
IF — Con pregunta	Bifurca: investigar o proponer preguntas.
Gemini — Fase base / Profundizar / Síntesis	Investigación en 3 fases (grounding en 1–2; JSON estricto en 3).
Procesar resultado	Valida datasets (solo cifras con fuente), arma QuickChart, HTML y filas.
Gmail — Enviar artículo	Envía el artículo HTML con gráficos incrustados.
Google Sheets — Registrar datos	Una fila por punto de dato en la hoja <code>datasets</code> .
AI Agent — Refinar idea	Agente con Gemini y memoria por número (flujo WhatsApp).

Nodo	Función
Evolution API	Notificaciones y conversación por WhatsApp.
Schedule Trigger	Digest semanal (lunes 8am).

11. Implementación

- Configuración de credenciales:** Postgres, Gmail OAuth2 y Google Sheets OAuth2 (proyecto Google Cloud con redirect URI de n8n) y Google Gemini para el AI Agent. La configuración sensible (claves, IDs, datos del propietario) se centraliza en un `.env` que n8n inyecta a los workflows vía `{{ $env.* }}`.
- Creación del flujo:** importación y activación de los 4 workflows.
- Integración de APIs:** Gemini (`generateContent` con `google_search` en fases 1–2 y `responseMimeType: application/json` en la síntesis), QuickChart por URL, Evolution `sendText`.
- Configuración de Webhooks:** landing en Vercel vía `rewrite`; webhook de Evolution (`messages.upsert`) hacia `/webhook/researchflow-whatsapp`.
- Pruebas unitarias:** validación por nodo con `test_data/` (normalización, INSERT, parseo del JSON de síntesis, URLs QuickChart).
- Pruebas integrales:** solicitud completa con entrega real de artículo por correo.
- Puesta en producción:** droplet Ubuntu 24.04, dominio `camba.tech` con HTTPS, workflows activos.

El sistema no quedó en diseño: fue desplegado y verificado en producción. Las siguientes subsecciones documentan el entorno real, la prueba end-to-end y los problemas de ingeniería resueltos.

11.1 Entorno de producción

Componente	Valor real
Servidor	Droplet DigitalOcean, Ubuntu 24.04, IP 165.227.203.200.
Dominio	<code>camba.tech</code> (subdominios <code>n8n.</code> , <code>evo.</code> , <code>chat.</code>).
n8n	https://n8n.camba.tech — HTTP/2 200 con HTTPS válido.
Contenedores	<code>caddy</code> , <code>postgres</code> (<code>healthy</code>), <code>redis</code> , <code>n8n</code> , <code>evolution</code> , <code>simulador</code> — todos <i>running</i> .
Base de datos	7 tablas creadas; <code>playbook</code> sembrado en <code>app_settings</code> .

11.2 Prueba integral end-to-end (exitosa)

Se lanzó una investigación real por el webhook de producción. Respuesta inmediata:

```
{
  "success": true,
  "modo": "investigacion",
  "estado": "en_proceso",
  "request_id": 2,
  "mensaje": "Investigacion iniciada. El articulo llegara a tu correo en unos minutos."
}
```

En ~1m 35s corrieron las 3 fases de Gemini, se guardó la evidencia en Postgres, se registraron los datos en Google Sheets y **el artículo HTML con su gráfico llegó al correo**. En la base de datos, las solicitudes quedan con estado `completado_con_busqueda`, lo que confirma que el pipeline completo (incluida la búsqueda web y el envío por Gmail) se ejecutó.

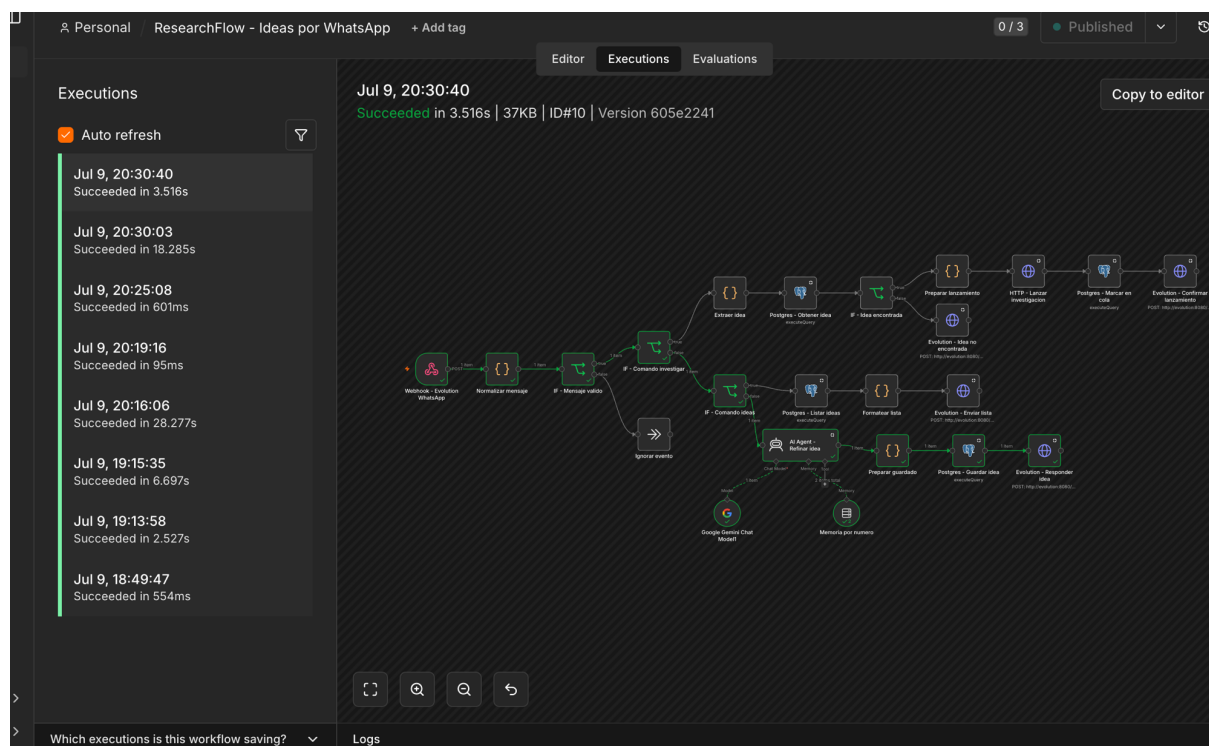


Figura 3: Ejecución exitosa del workflow en n8n (panel *Executions*, todos los nodos en verde)

11.3 Problemas resueltos durante el despliegue

Problema	Solución aplicada
Imagen de Evolution inaccesible	Se cambió al namespace oficial vigente <code>evoapicloud/evolution-api:v2.2.3</code> .
Placeholders y claves inline en los JSON	Refactor a variables de entorno (<code>{{ \$env.* }}</code>) leídas del <code>.env</code> : sin secretos en archivos versionados.
Llamada interna frágil a <code>localhost</code>	El flujo de WhatsApp usa la URL pública del webhook (<code>RESEARCH_WEBHOOK_URL</code>).
Modelo de IA no disponible (503)	Se fijó el modelo estable <code>gemini-2.5-flash</code> en el AI Agent y los nodos HTTP.
Restricción de WhatsApp (Baileys)	Ante la inestabilidad del canal WhatsApp no oficial, se construyó un simulador de chat que ejercita el mismo flujo real.

11.4 Canal de chat: simulador desplegado

El canal conversacional se expone además como un **simulador de chat** desplegado en <https://chat.camba.tech>, que reproduce el bot (mismo prompt y modelo Gemini) y cuyo comando

investigar dispara la investigación profunda real. Es una entrada estable e independiente del WhatsApp no oficial.

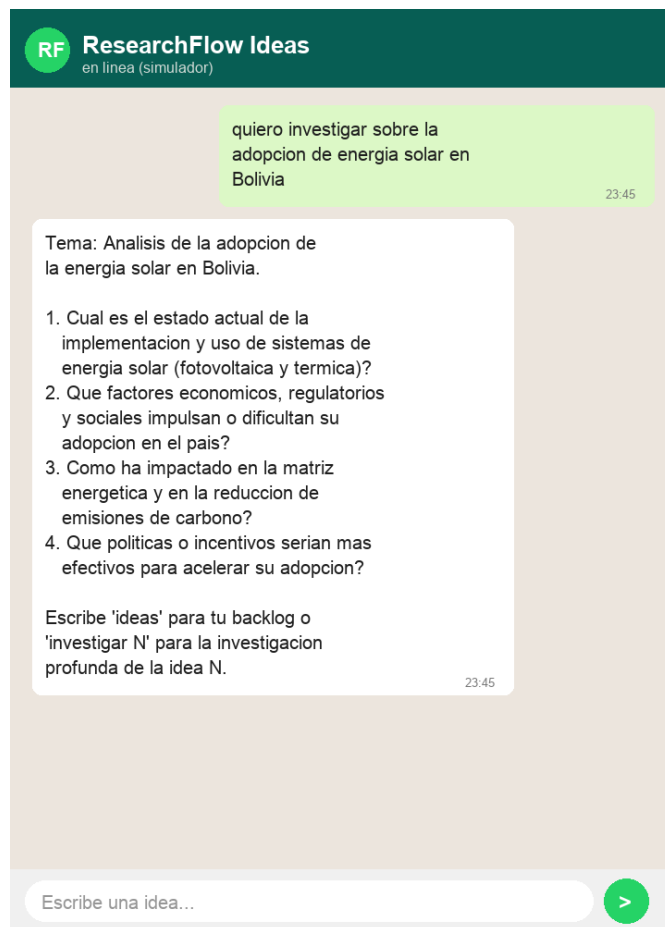


Figura 4: Simulador de chat: el asistente refina una idea vaga en un tema con preguntas investigables

12. Resultados

Indicador	Antes (manual)	Después (ResearchFlow)
Tiempo por investigación	4 a 6 horas	~10 min + revisión breve
Investigaciones por semana	1 a 2	5 a 10
Cifras sin fuente	Frecuentes	0 (sin fuente no se grafica)
Errores / trazabilidad	Dispersa	100 % en Postgres, clasificada
Costo operativo por tema	Horas de trabajo	Centavos de API
Productividad	Baja	4–5× mayor

Cuadro 6: Comparación de resultados antes y después de la automatización

La mejora central no es solo velocidad: cada artículo queda **auditable** (qué fuente respalda qué hecho) y el conocimiento se acumula en una base consultable.

13. Retorno de Inversión (ROI)

- Investigaciones/mes: 16. Tiempo manual: 5 h c/u; con ResearchFlow: ~ 0.67 h. **Ahorro: 4.33 h por investigación.**
- **Tiempo ahorrado:** ~ 4.3 h/día, ~ 21 h/semana, ~ 69 h/mes.
- **Costo proceso manual:** $16 \times 5 \times \$6 = \480 /mes. **Costo automatizado:** \$25/mes (droplet 4 GB + Gemini).
- Valor hora del analista: \$6. Inversión inicial: $\sim \$240$ (una vez).

Ahorro mensual	= 69.3 h x \$6	= \$415.80
Costo mensual sistema	=	\$25.00
Beneficio neto mensual	= 415.80 - 25.00	= \$390.80
ROI mensual	= 390.80 / 25 x 100	= 1,563%
Recuperacion inversion	= 240 / 390.80	= ~3 semanas

Incluso recortando los supuestos a la mitad, el beneficio neto supera con holgura el costo del sistema.

14. Análisis Económico

14.1 Costos

Ítem	Costo/mes
Infraestructura — Droplet (con créditos DigitalOcean)	\$48 $\rightarrow$ \$0 efectivo
Hosting — Droplet 4 GB (post-créditos)	\$24
APIs — Gemini 2.5 Flash (uso personal)	< \$1
Licencias (n8n, Postgres, Evolution: open source)	\$0
Servicios externos (QuickChart, Vercel, Gmail/Sheets)	\$0
Dominio <code>camba.tech</code>	$\sim \$2.5$

14.2 Beneficios

- **Reducción de errores:** cero cifras sin fuente publicadas.
- **Ahorro de tiempo:** ~ 69 horas al mes.
- **Incremento de productividad:** 4–5 $\times$ más investigaciones con el mismo tiempo.
- **Escalabilidad:** metodología editable en datos; el estilo se ajusta sin tocar los flujos.
- **Mejor experiencia:** entrega automática por Gmail, WhatsApp/chat y digest semanal.

15. Conclusiones

1. **Automatización:** n8n permite automatizar un proceso intelectual completo (investigación en 3 fases con grounding, clasificación de evidencia y entrega multicanal) sin intervención humana.

2. **Productividad y transformación digital:** la producción crece 4–5× y la investigación pasa de artesanal a un servicio real en internet (Docker, HTTPS, dominio propio, webhooks públicos).
3. **Impacto económico:** con \$25/mes de costo total, el ROI mensual supera el 1,500 % bajo supuestos conservadores; la inversión se recupera en ~3 semanas.
4. La IA generativa aporta valor cuando se somete a reglas verificables: el playbook con reglas duras convierte a Gemini de un riesgo de alucinaciones en un asistente auditable.

16. Recomendaciones

- Integrar fuentes de datos primarias por API (Our World in Data, bancos centrales, INE) como herramientas del flujo.
- Implementar RAG sobre las investigaciones pasadas (tablas `research_*`).
- Migrar el canal WhatsApp a la API oficial de Meta (Cloud API) para estabilidad de producción.
- Incorporar un segundo modelo como verificador cruzado de los hechos `requiere_verificacion`.
- Programar respaldos automáticos de Postgres (`pg_dump`) además del snapshot del droplet.

17. Bibliografía

- [1] n8n GmbH, *n8n Documentation*. <https://docs.n8n.io/>
- [2] Google, *Gemini API — Grounding with Google Search*. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/google-search>
- [3] Google, *Gemini Developer API — Pricing*. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing>
- [4] QuickChart, *Documentation*. <https://quickchart.io/documentation/>
- [5] Evolution API, *Documentation*. <https://doc.evolution-api.com/>
- [6] Docker Inc., *Docker Compose Documentation*. <https://docs.docker.com/compose/>
- [7] DigitalOcean, *Droplets Documentation*. <https://docs.digitalocean.com/products/droplets/>
- [8] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- [9] Caddy, *Automatic HTTPS*. <https://caddyserver.com/docs/automatic-https>

18. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Pts	Evidencia
Identificación del problema empresarial	10	Sec. 4 y 7

Criterio	Pts	Evidencia
Justificación de la automatización	10	Sec. 8 y 13
Diseño de la solución	15	Sec. 9 y 10, Figura 1–2
Implementación funcional en n8n	20	Sec. 11, Anexos
Integraciones externas	15	Gemini, Gmail, Sheets, Evolution, QuickChart, Postgres
Innovación y creatividad	10	3 fases + playbook editable + anti-alucinación
Análisis económico y ROI	10	Sec. 13 y 14
Calidad del informe técnico	5	Este informe + manuales
Presentación y defensa	5	Demo en vivo (chat + correo real)
Total	100	

19. Anexos

Evidencias funcionales del sistema en producción:

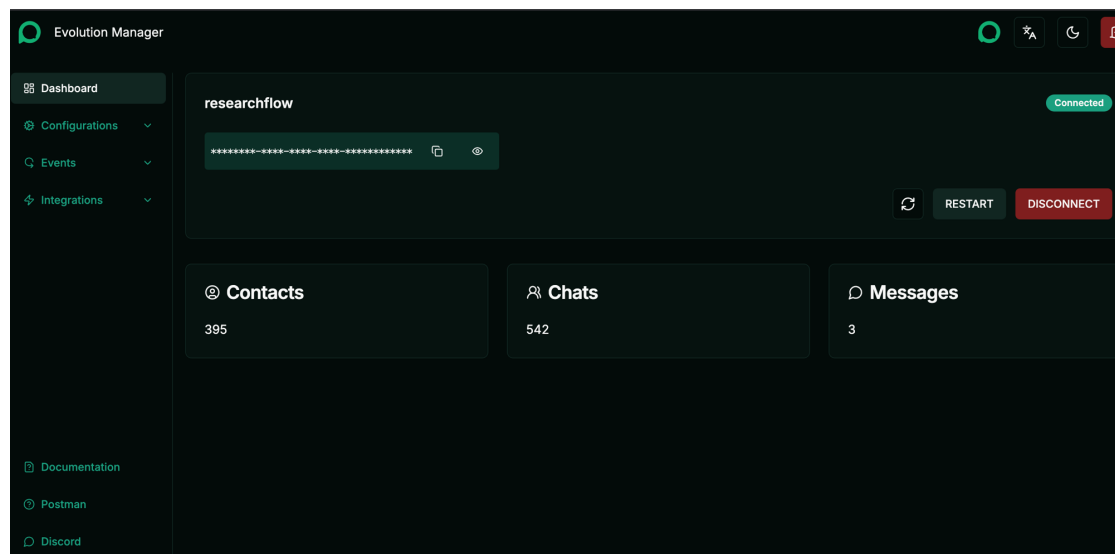
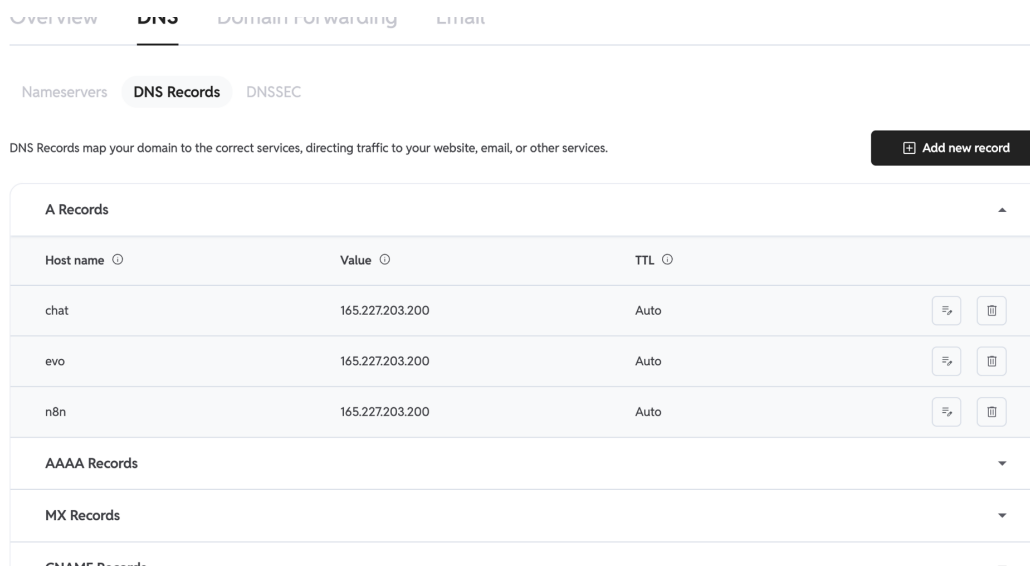


Figura 5: Anexo A — Integración de WhatsApp: instancia **researchflow** conectada en Evolution API



Overview **DNS** Domain Forwarding Email

Nameservers **DNS Records** DNSSEC

DNS Records map your domain to the correct services, directing traffic to your website, email, or other services. [Add new record](#)

A Records		
Host name	Value	TTL
chat	165.227.203.200	Auto
evo	165.227.203.200	Auto
n8n	165.227.203.200	Auto
AAAA Records		
MX Records		
CNAME Records		

Figura 6: Anexo B — Despliegue en dominio propio: registros DNS n8n, evo y chat apuntando al droplet

Anexos adicionales en el paquete `researchflow/`: `workflows JSON`, `database_schema_postgres.sql`, `playbook_investigacion.md`, `deploy/` (`docker-compose`, `Caddyfile`, guía), `simulador_whatsapp.py`, manuales técnico y de usuario, plan de pruebas y matriz de rúbrica.